Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف العاشر المتقدم · Grade 10 Advanced

التاريخ: Date / **23/10/2026**

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

Answer all 3 questions. Choose one answer for each MCQ. Show working for FRQs.

أجب عن جميع الأسئلة (3). اختر إجابة واحدة لكل سؤال اختياري، وأظهر خطوات الحل في الأسئلة المقالية.

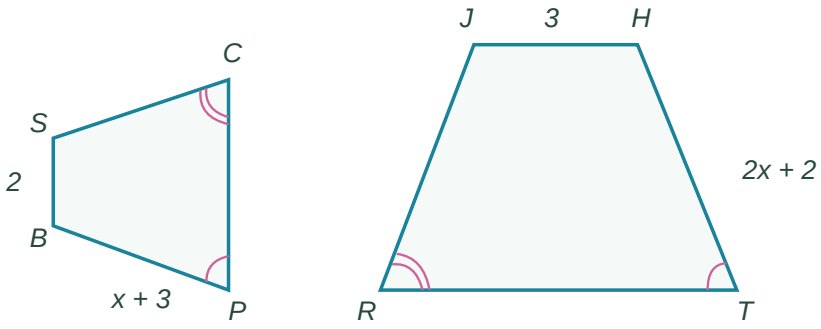
1 Solving problems using the properties of similar polygons

حل المسائل باستخدام خصائص المضلعات المتشابهة

1 mark MCQ

The polygons are similar. Find the value of x. Match the corresponding sides using the angle markings.

المضلعان متشابهان. أوجد قيمة x، وحدد الأضلاع المتناظرة باستعمال علامات الزوايا.



(A) $x = 3$

(B) $x = 7$

(C) $x = 5$

(D) $x = 9$

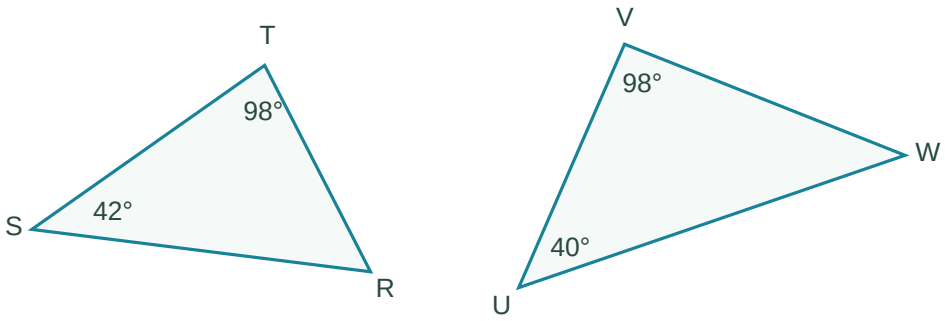
2 Identify similar triangles using the AA Similarity Postulate

تحديد المثلثات المتشابهة باستخدام مسلمة التشابه بزاويتين (AA)

1 mark MCQ

Are the triangles similar? Choose the correct conclusion and reason. Use only the given information.

هل المثلثان متشابهان؟ اختر الاستنتاج والتعليل الصحيحين اعتماداً على المعطيات فقط.



(A) No; the given angles 42° and 40° are different, so no correspondence is possible.

لا؛ لأن الزاويتين 42° و40° مختلفتان فلا يمكن إيجاد تناظر.

(B) Yes, by AA: both triangles have angles 42°, 98° and 40°.

نعم، وفق AA: زوايا كل مثلث هي 42° و98° و40°.

(C) Yes, because one equal 98° angle alone proves similarity.

نعم، لأن تساوي زاوية واحدة مقدارها 98° يثبت التشابه وحده.

(D) Not enough information, because every side length must be given for AA.

المعلومات غير كافية، لأن AA تتطلب معرفة جميع أطوال الأضلاع.

Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف العاشر المتقدم · Grade 10 Advanced

التاريخ: 23/10/2026 / Date

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

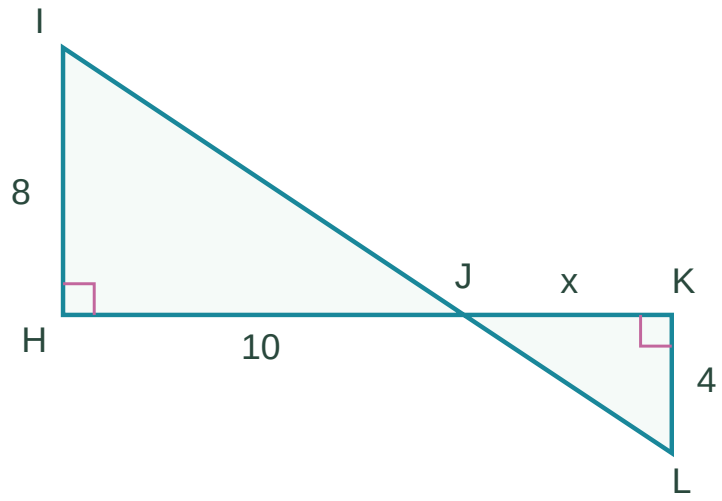
3 **Using similar triangles to solve problems (FRQ)**

استخدام المثلثات المتشابهة في حل المسائل — أسئلة بإجابة حرة

5 marks
FRQ

Identify the similar triangles, state the vertex correspondence, and explain why they are similar. Then find x using a proportion. Show your working.

حدد المثلثين المتشابهين وتناظر الرؤوس، وفسّر سبب تشابههما، ثم أوجد x باستعمال التناسب موضحاً خطوات الحل.



Not drawn to scale · الرسم ليس بمقياس رسم

(a) Similarity statement / vertex correspondence · عبارة التشابه وتناظر الرؤوس [1 mark]

(b) Reason for similarity · سبب التشابه [1 mark]

(c) Write a proportion and solve it. · اكتب تناسباً وحلّه. [2 marks]

(d) Final value of x · القيمة النهائية لـ x [1 mark]

End of exam · نهاية الاختبار